

פרויקט מבני נתונים, חלק ב

שאלה 1

בהכנסה לעץ BTS סדרה של n מפתחות ממוינים, בכל הכנסה של איבר i האיבר הזה הוא האיבר הכי גדול בעץ עד להכנסה זו, אז הוא יכנס כבן הימני של העלה הימני ביותר. לכן ייוצר עץ "שרוך" בעומק $\Theta(n)$ שעלות ההכנסה אליו תהיה

$$1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2)$$

שאלה 2

בהכנסה לעץ AVL סדרה של n מפתחות ממוינים, מכיוון שזה עץ AVL הוא יבצע איזונים במהלך ההכנסה ולכן גובה העץ יהיה $\Theta(\log n)$.

לכן, בהכנסה זו גובה העץ יהיה $\Theta(\log i)$ זמן ההכנסה יהיה $\Theta(\log i)$, ולכן סה"כ זמן הריצה של הכנסת n

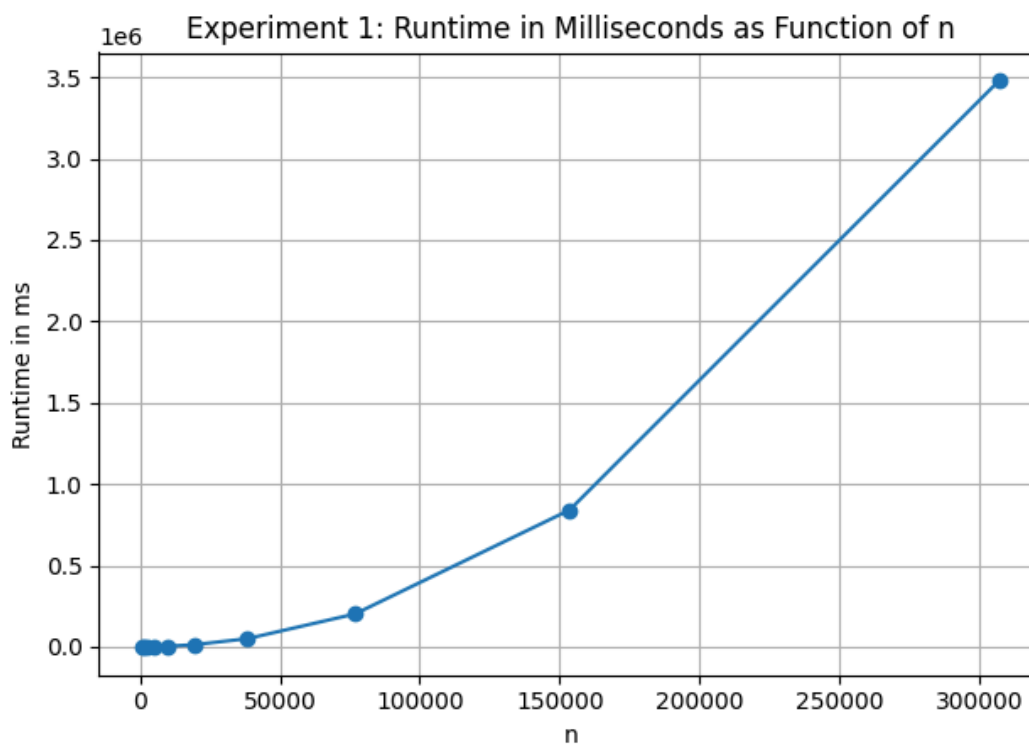
$$\Theta\left(\sum_{i=1}^n \log i\right) = \Theta(\log n!) = \Theta(n \log n)$$

יהיה הממוינים

שאלה 3

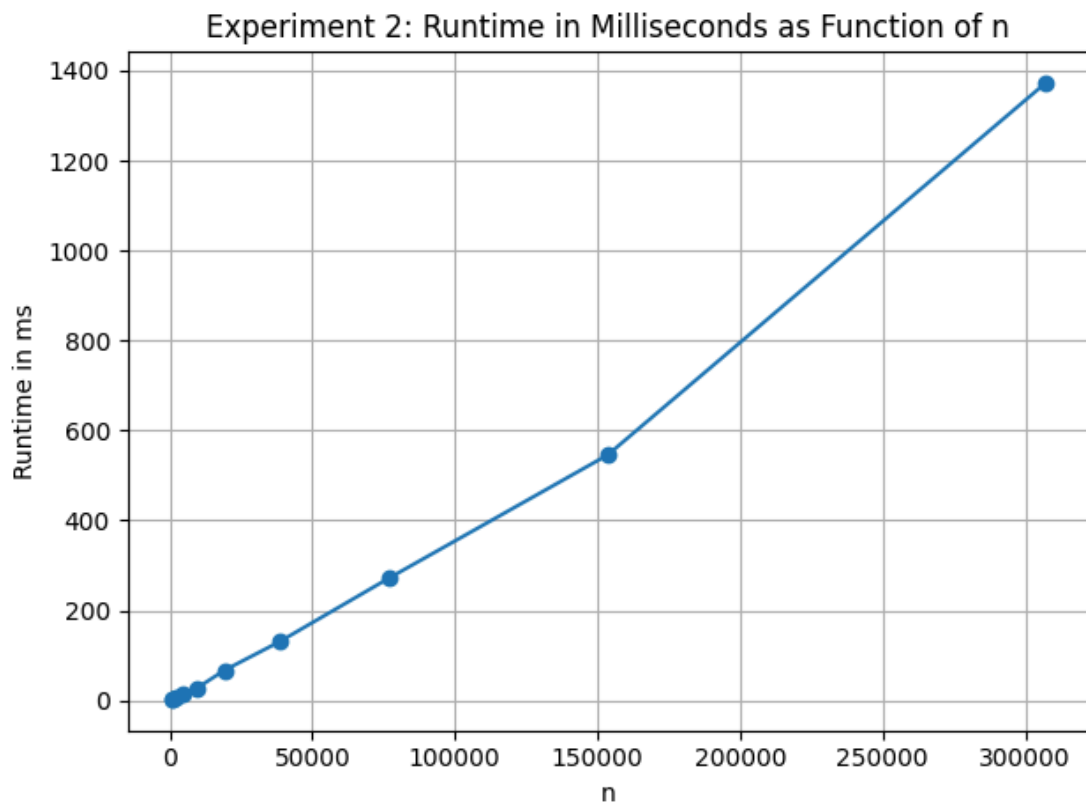
ניסוי 1 (הכנסת n מפתחות ממוינים לעץ BTS):

גודל העץ n	גובה העץ	מס הגלגולים	סה"כ שינויי הגובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (מילישניות)
600	599	0	0	180300	12.507415999999994
1200	1199	0	0	720600	50.0275
2400	2399	0	0	2881200	211.36629200000002
4800	4799	0	0	11522400	795.622667
9600	9599	0	0	46084800	3149.7691250000003
19200	19199	0	0	184329600	12449.699207999998
38400	38399	0	0	737299200	49707.98345899999
76800	76799	0	0	2949158400	201384.457458
153600	153599	0	0	11796556800	840427.3014170001
307200	307199	0	0	47186073600	3477727.533833



ניסוי 2 (הכנסת n מפתחות ממוינים לעץ AVL):

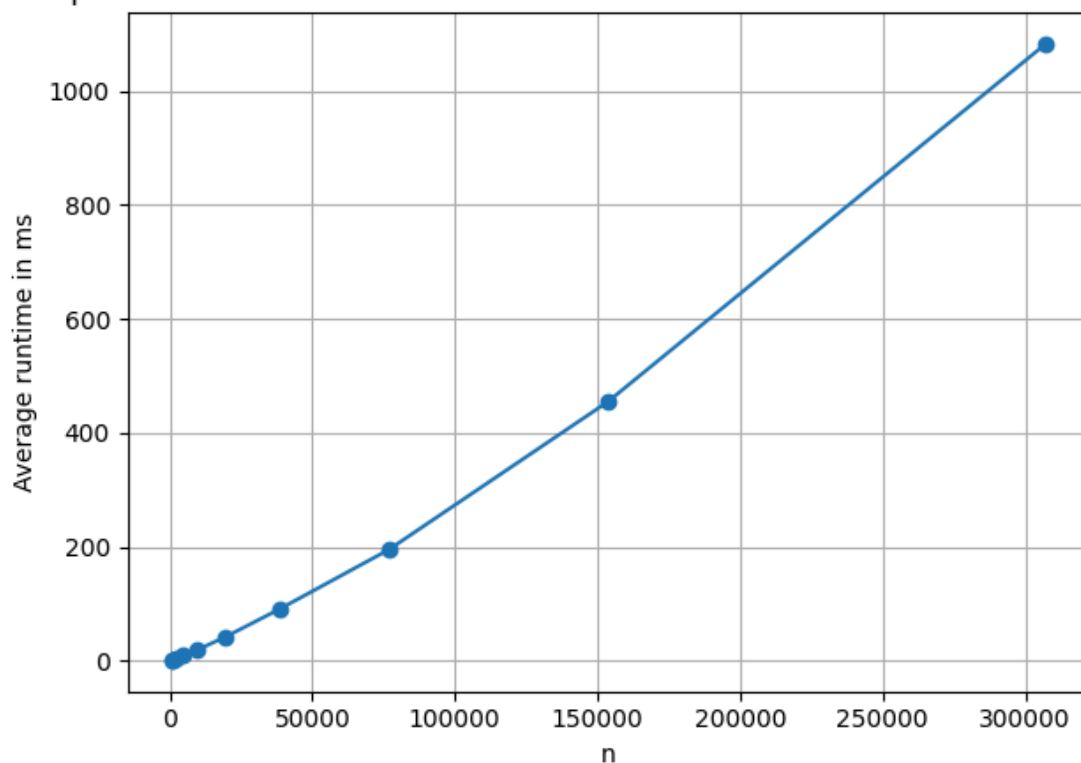
גודל העץ n	גובה העץ	מס הגלגולים	סה"כ שינויי הגובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (מילישניות)
600	9	590	1186	7353	1.517791999999999
1200	10	1189	2385	15927	3.0421670000000125
2400	11	2388	4784	34277	7.152958999999987
4800	12	4787	9583	73379	13.071208
9600	13	9586	19182	156385	27.127124999999975
19200	14	19185	38381	331999	66.525041
38400	15	38384	76780	702429	129.71858400000002
76800	16	76783	153579	1481691	271.18649999999997
153600	17	153582	307178	3117017	545.5608749999999
307200	18	307181	614377	6541271	1373.0877090000001



ניסוי 3 (הכנסת n מפתחות בסדר אקראי לעץ BTS):

גודל העץ n	גובה העץ	מס הגלגולים	סה"כ שינויי הגובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (מילישניות)
600	19.15	0	0	6581.6	0.8203396000000043
1200	22.05	0	0	14991.5	2.2122393999999999
2400	25.3	0	0	33555.95	4.1158999500000004
4800	27.4	0	0	71869.35	9.4307833999999987
9600	30.4	0	0	159554.2	19.482743799999997
19200	33.2	0	0	342463.05	41.3444771999999986
38400	36.85	0	0	756736.15	90.744095849999998
76800	38.3	0	0	1574249.3	195.203285449999998
153600	41.0	0	0	3393209.1	454.593939400000035
307200	43.75	0	0	7200084.75	1082.54433334999995

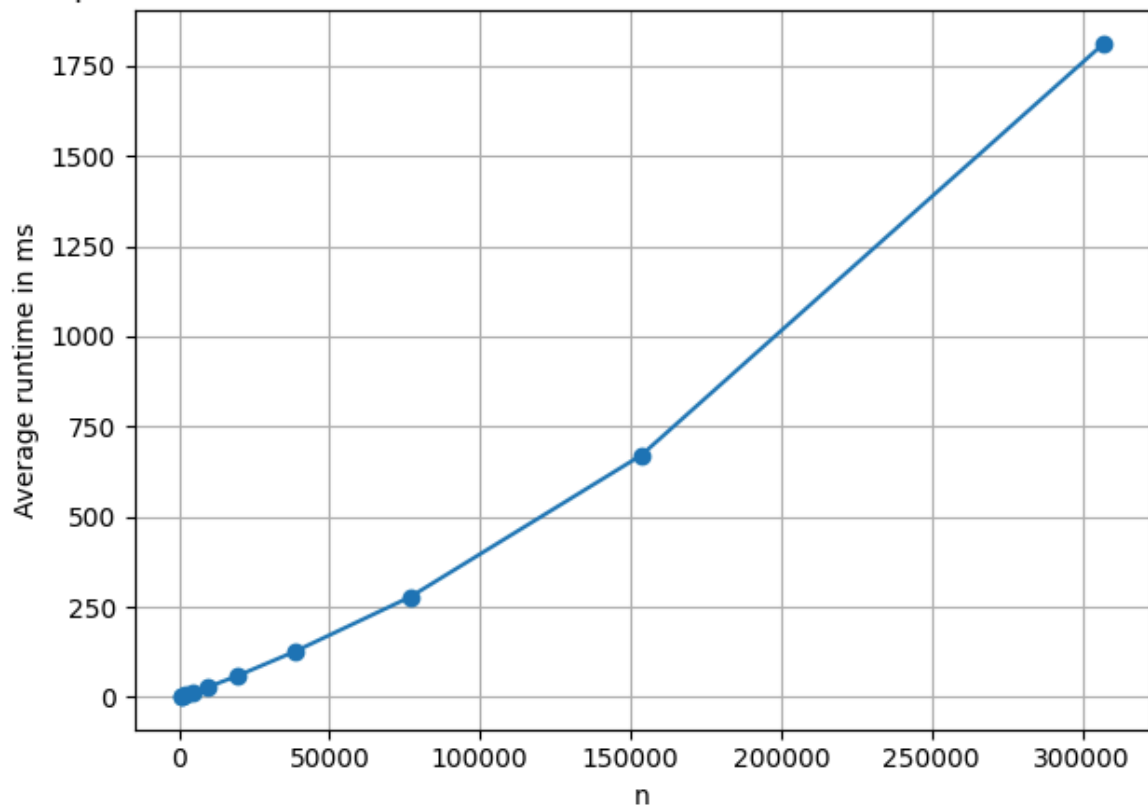
Experiment 3: BST Random Insertion: Runtime in Milliseconds as Function



ניסוי 4 (הכנסת n מפתחות בסדר אקראי לעץ AVL):

גודל העץ n	גובה העץ	מס הגלגולים	סה"כ שינויי הגובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (מילישניות)
600	10.0	417.2	1057.65	6860.45	1.3820791999999942
1200	11.15	832.45	2128.05	14940.7	2.8468771000000066
2400	12.45	1664.55	4259.4	32361.5	6.1279229999999998
4800	13.85	3336.95	8557.6	69597.45	14.5326416999999985
9600	14.95	6720.6	17121.45	149027.55	27.925722950000001
19200	16.0	13370.55	34205.0	317264.55	58.233029350000004
38400	17.05	26785.9	68478.8	673976.75	126.028758349999995
76800	18.2	53654.8	137080.0	1426018.7	277.563677
153600	19.85	107199.8	274196.35	3008984.75	670.50823535000001
307200	20.95	214585.6	548484.05	6331772.8	1811.41541440000004

Experiment 4: AVL Random Insertion: Runtime in Milliseconds as Function



שאלה 4

1. עבור עץ חיפוש בינארי רגיל (BST):

בניסוי 1 (קלט ממיון): בהיעדר מנגנון איזון, העץ התנוון לחלוטין לרשימה מקושרת, דבר שהוביל לגובה מקסימלי ולינארי של $n-1$. למשל, עבור $n = 307,200$ הגובה הוא בדיוק 307,199.

בניסוי 3 (קלט אקראי): סדר ההכנסה האקראי "הציל" את העץ מהתנוונות והבטיח גובה נמוך משמעותית: ממוצע של 43.75 עבור $n=307,200$. הפער לעומת הניסוי הראשון, מראה כי עץ רגיל יעיל רק כשהקלט מפולג בצורה אקראית.

בשני הניסויים של עץ ה-BST הרגיל מספר הגלגולים וסה"כ שינויי הגובה היו בדיוק 0 - עץ חיפוש רגיל אינו מנהל מעקב אחר גבהים ואינו מפעיל מנגנון איזון פרואקטיבי.

עבור עץ AVL:

בשני הניסויים של עץ ה-AVL ניסויים 2 ו-4 מנגנון הגלגולים הוכיח חסינות מלאה לסדר הקלט ושמר על גובה לוגריתמי מובהק $O(\log n)$ ורדוד מאוד בשני המקרים - גובה של 18 ו-20.95 בהתאמה, עבור המקרה המקסימלי.

כפי שניתן לראות בנתונים, גובה עץ ה-AVL בקלט ממיון קטן במקצת, אך לא בסדר גודל משמעותי, מגובה העץ בקלט אקראי - קלט ממיון יוצר סדרת איזונים קבועה ומחזורית שבונה עץ מלא כמעט לחלוטין בעוד שקלט אקראי מייצר תתי-עצים מאוזנים חוקית אך מעט פחות צפופים באופן מושלם. בשני ניסויי ה-AVL ראינו גידול לינארי מובהק $O(n)$ בסך הגלגולים ושינויי הגובה, אך קיים הבדל שתלוי בסדר הקלט:

בניסוי 2 (קלט ממיון): מספר הגלגולים כמעט זהה לחלוטין למספר ההכנסות (לדוגמה, 307,181 גלגולים עבור $n = 307,200$). הסיבה לכך היא שהכנסת איברים בסדר עולה מוסיפה תמיד צמתים למסלול הימני ביותר, מה שמפר את תנאי ה-AVL כמעט בכל הכנסה מחדש ומחייב לבצע גלגול כדי לתקן זאת. כמות שינויי הגובה היא כפליים ממספר ההכנסות (614,377 עבור $n=307,200$) מפני שכל הכנסה גוררת עדכוני גובה קבועים במסלול חזרה עד לביצוע הגלגול.

בניסוי 4 (קלט אקראי): מספר הגלגולים נמוך יותר ועומד על כ-0.7 גלגולים להכנסה בממוצע (214,585.6 גלגולים עבור $n=307,200$). הכנסה אקראית מפזרת את הצמתים בין תתי-העצים השונים, כך שלעיתים תכופות הכנסה חדשה דווקא מאזנת צומת שהיה קרוב לחוסר איזון, ולכן חוסכת את הצורך בגלגול.

כמות שינויי הגובה מעט נמוכה יותר ועומדת על כ-1.78 שינויים בממוצע להכנסה (כ-548,484.05 עבור המקרה המקסימלי). זה נובע מאותה סיבה סטטיסטית - לעיתים ההכנסה אינה משנה את גובה תתי-העץ (למשל, הכנסה לאח שכבר קיים), ולכן האלגוריתם נעצר מוקדם יותר ולא ממשיך לעדכן גבהים עד לשורש.

2. התוצאות שהתקבלו בניסויים 1 ו-2 תואמות את הניתוח שהצענו.

עבור ניסוי 1 (עץ BTS עם קלט ממזין):

גובה העץ: בניתוח בשאלה 1 הראינו שהכנסת איברים בסדר ממזין לעץ חיפוש בינארי רגיל תגרום לו להתנוון לרשימה מקושרת, ולכן תוחלת הגובה תהיה $\Theta(n)$ וליתר דיוק, $n-1$ התוצאות בטבלה תואמות זאת - עבור כל n גובה העץ שהתקבל היה בדיוק $n-1$.

זמן הריצה: תיאורטית, מאחר שכל הכנסה i דורשת מעבר על $i-1$ צמתים, סך זמן הריצה צפוי להיות חסום ב- $O(n^2)$. התוצאות מאששות זאת: עומדת "זמן ריצה בפעולות" מקיימת את סכום הסדרה החשבונית $\frac{n(n+1)}{2}$. בנוסף, הגרף של זמן הריצה במילישניות מציג צורת פרבולה (פונקציה ריבועית) מובהקת, שבה כל הכפלה של הקלט (פי 2) הגדילה את זמן הריצה בערך פי 4.

עבור ניסוי 2 (עץ AVL עם קלט ממזין):

גובה העץ: בניתוח התיאורטי בשאלה 2, הסברנו שמנגנון האיזון של עץ ה-AVL נועד להבטיח שגובה העץ יישאר תמיד חסום ב- $\Theta(\log n)$ ללא תלות בסדר הקלט. התוצאות מאמתות זאת - גובה העץ גדל בקצב איטי מאוד ולוגריתמי (עבור $n=307,200$ התקבל עץ בעל גובה של 18 בלבד).

זמן הריצה: תיאורטית, מאחר שגובה העץ חסום ב- $\Theta(\log n)$, עלות חיפוש מקום ההכנסה ועלות האיזון (שתיהן חסומות בגובה העץ) דורשות לכל היותר $\Theta(\log n)$ פעולות. לכן, עבור n הכנסות, סך כל זמן הריצה צפוי להיות $\Theta(n \log n)$. הנתונים בפועל משקפים התנהגות זו: הגרף מתנהג כמעט כקו ישר ולינארי (אופייני ל- $n \log n$ בקני מידה כאלו), וזמן הריצה במילישניות היה מהיר בסדרי גודל משמעותיים לעומת ניסוי 1 (שניות בודדות לעומת כמעט שעה), כפי שנדרש מההבדל האסימפטוטי בין פונקציה ריבועית לפונקציה של $n \log n$.

3. א. טענה זו משתקפת ביחס בין מספר ההכנסות למספר הגלגולים הכולל. כפי שהוגדר, גלגול כפול נספר כ-2 גלגולים. למרות זאת, אנו רואים שסך הגלגולים לעולם לא עובר את מספר ההכנסות הכולל, מה שמוכיח שלא קיימות "שרשראות" של גלגולים:

בניסוי 2 (קלט ממזין): התבצעו כמעט בדיוק n גלגולים (למשל 307,181 גלגולים עבור $n=307,200$). במקרה של קלט ממזין מתבצעים רק גלגולים יחידים, והיחס הוא למעשה גלגול אחד כמעט לכל הכנסה. בניסוי 4 (קלט אקראי): התבצעו פחות מ- n גלגולים (ממוצע של 214,585.6 עבור $n=307,200$). כלומר, היחס קטן מ-1, גם אם חלקם נספרו כגלגולים כפולים.

מכאן מוכח אמפירית שמעולם לא נוצר מצב בו הכנסה בודדת גררה יותר מתיקון מבני אחד במעלה העץ, במקרה הגרוע ביותר התבצע גלגול אחד (יחיד או כפול) שתיקן את ההפרה לחלוטין.

II. עלות האיזון מורכבת מפעולות עדכון הגובה ומביצוע הגלגולים עצמם. כדי שעלות לשיעורין תהיה קבועה $O(1)$, סך כל פעולות האיזון עבור סדרה של n הכנסות צריך להיות חסום אסימפטוטית בצורה לינארית $O(n)$. הנתונים בשתי הטבלאות מוכיחים זאת במדויק:

ניסוי 2 (המקרה הגרוע ביותר לאיזון): סה"כ שינויי הגובה שווה $2n$ ומספר הגלגולים הוא n . יחד, סך כל פעולות האיזון הוא $3n$. חלוקה בח נותנת עלות ממוצעת של כ-3 פעולות איזון בלבד להכנסה.

ניסוי 4 (המקרה הממוצע): סה"כ שינויי הגובה הוא כ- $1.78n$ ומספר הגלגולים הוא כ- $0.7n$. יחד, סך פעולות האיזון הוא כ- $2.48n$. במקרה זה, העלות הממוצעת להכנסה עומדת על קבוע של 2.48. בשני המקרים, קצב הגידול של סך פעולות התחזוקה הינו לינארי ביחס לגודל הקלט. חלוקת סך הפעולות הלינארי במספר ההכנסות מניבה קבוע, דבר שמוכיח שהעלות לשיעורין של האיזון בהכנסה בודדת היא אכן $O(1)$.

שאלה 5

אם בסדרת הפעולות יש גם מחיקות, לא ניתן להסיק שהעלות לשיעורין של האיזון בפעולות ההכנסה היא קבועה. נביא דוגמא נגדית פשוטה:

ניקח עץ AVL מושלם בגובה h , כלומר עץ שבו כל העלים באותו עומק. לכן, לכל צומת לאורך המסלול הימני יש $BF = 0$. נסמן n כמות העצים בעץ, ומכיון שזה עץ מושלם אז $h = \Theta(\log n)$.

נכניס איבר חדש x שהוא גדול יותר מכל האיברים בעץ, הוא יכנס כבן הימני של העלה הימני ביותר. עכשיו גובה העלה הזה יגדל ל-1, והגובה של אבא שלו יגדל ל-1, והגובה של סבא שלו יגדל ל-1 וככה למעלה עד שורש העץ. אורך המסלול הוא h , לכן העלות של איזון ההכנסה זה $O(h) = O(\log n)$. כעת נמחק את x . יהיה צורך להחזיר את ה-BF של אבא שלו ל-0, ואת ה-BF של סבא שלו ל-0, וככה להמשיך עד שורש העץ, כלומר העלות של האיזון היא שוב $O(h) = O(\log n)$.

נחזור על הפעולות אחת אחרי השנייה:

$insert(x), delete(x), insert(x), delete(x), \dots$

אז עבור סדרה של m הכנסות של x כשאחרי כל הכנסה יש מחיקה של x , נקבל שהעלות איזון של כל פעולות ההכנסה הוא $O(m \log n) = \frac{m}{2} O(\log n)$ ולכן העלות לשיעורין של איזון בפעולות ההכנסה יהיה $O(\log n)$, שזה כאמור לא קבוע.

עבור סעיף ב', ביצענו ניסוי בפיתון על עץ מושלם בגובה 5 שמכיל את המפתחות $1 - 2^5 - 1, 0, 1, \dots$. נוסף בגובה 10 שמכיל את המפתחות $1 - 2^{10} - 1, 0, 1, \dots$. עבור $n = 300 * 2^i$ כאשר $i = 1, 2, \dots, 5$ ביצענו n פעולות הכנסה של המפתח 100 לכל עץ, ואחרי כל פעולת הכנסה כזו מחקנו את המפתח 100. התוצאות מפורטות בטבלה:

n	tree height	rotations	height changes	(height changes)/n
600	5	0	3600	6.0
	10	0	6600	11.0
1200	5	0	7200	6.0
	10	0	13200	11.0
2400	5	0	14400	6.0
	10	0	26400	11.0
4800	5	0	28800	6.0
	10	0	52800	11.0

9600	5	0	57600	6.0
	10	0	105600	11.0

ובאמת ניתן לראות, שהעלות איזון של כל פעולות ההכנסה הוא בקירוב $h+1$ כלומר $O(h)$.